

액추에이터 해석 자문 의뢰서

PBVI 벤치마킹 + EX-106+ 구조 참고 / 자동 조립라인 적용

로봇관절 액추에이터의 조립.검사
유연셀

기준 형상
EX-106+

생산라인
자동 조립 + 검
사



① 감속기 삽입 압력 해석

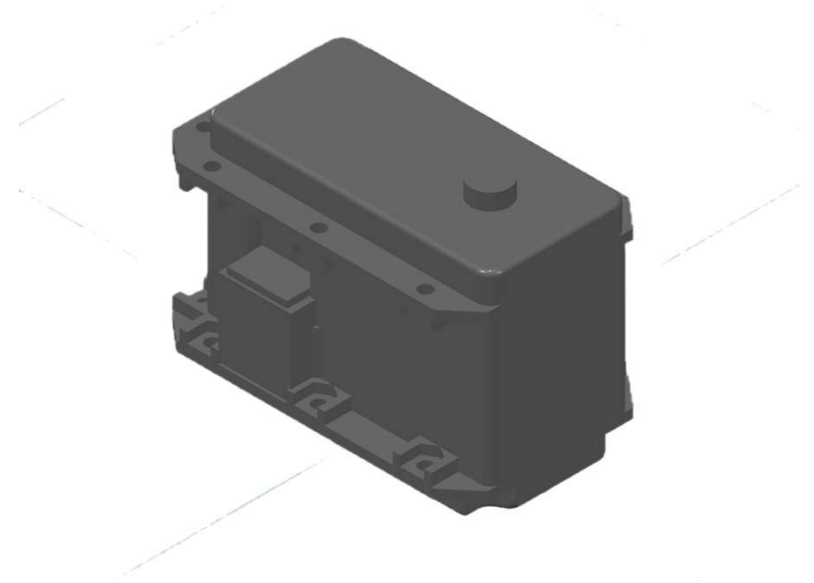
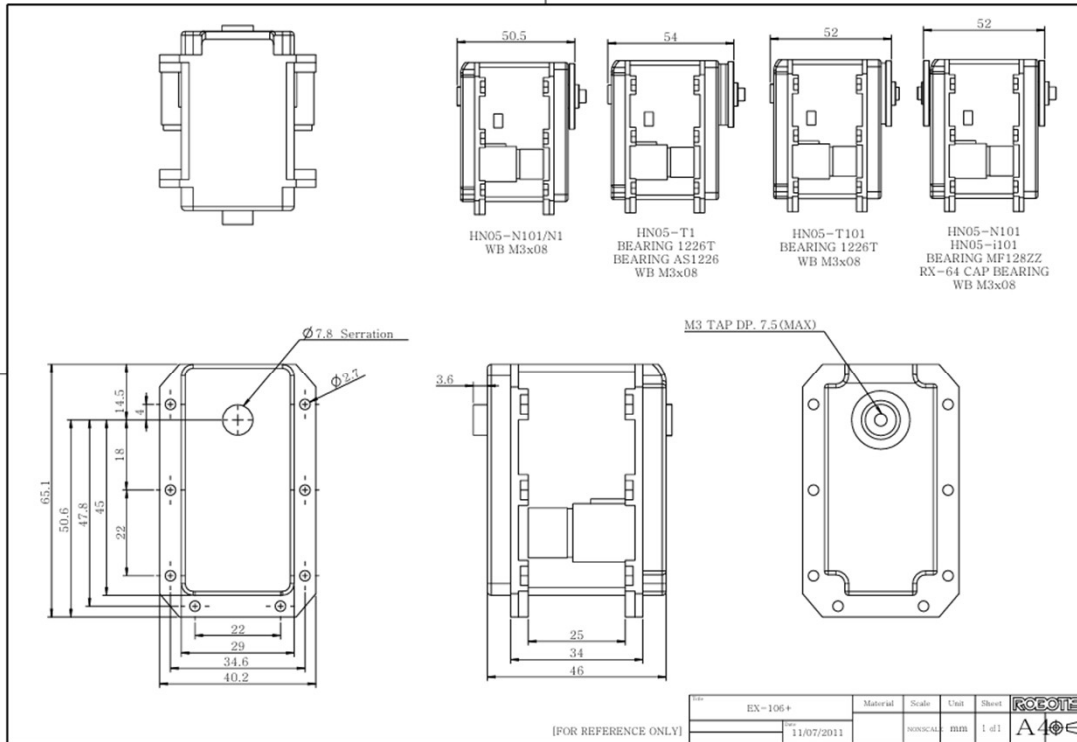
② 볼트 체결 토크 해석

③ EOAT 흡착 압력 해석

해석 결과를 CATIA 설계 및 DELMIA 자동 조립공정에 반영

1. 프로젝트 공정 구성

해당 모델에대한 설계도와 공정예상



2. 해석 대상 선정 근거

공정 중 제품 기능과 작업 안정성에 직접 연결되는 3개 항목

감속기 삽입

조립 공정

압입력 / 접촉 / 변형

볼트 체결

최종 체결 공정

토크 / 프리로드 / 응력

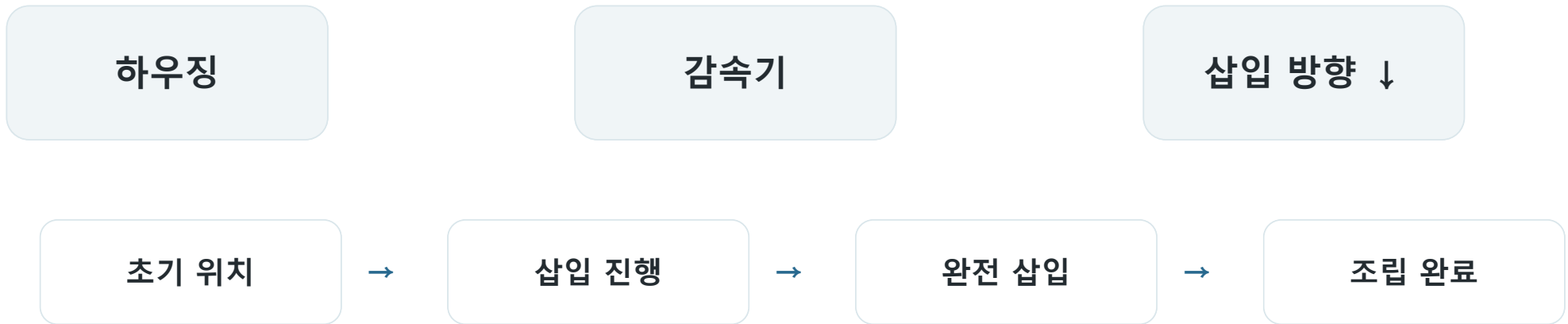
EOAT 흡착

로봇 이송 공정

흡착압 / 파지 안정성 / 변위

3. 해석 ① — 감속기 삽입 압력 해석

감속기/하우징 조립 시 압입 또는 삽입 과정에서 발생하는 하중 검토



Why : 감속기 삽입 시 필요한 힘과 접촉부 변형을 확인하여 조립장치의 압입 조건과 부품 손상 가능성을 검토

What : 삽입력, 접촉압력, 국부 응력, 변위 및 조립 완료 상태

How : 감속기-하우징 접촉부를 중심으로 간섭/접촉조건 설정 → 삽입 변위를 단계적으로 적용 → 최대 삽입력과 응력 확인

자문 요청 : 압입을 변위 제어로 표현할지 하중 제어로 표현할지, 마찰계수 및 실제 조립 공차를 어떻게 설정할지

4. 해석 ①의 설계 반영

해석 결과가 실제 '감속기 삽입 장치' 설계로 이어지도록 구성



설계 변수 : 가이드 형상, 삽입 속도, 삽입 스트로크, 지지 위치

확인 결과 : 최대 삽입력 / 접촉부 응력 / 하우징 변형

DELMIA 연계 : 실제 조립장치의 작업 위치와 로봇의 부품 삽입 동작에 반영

5. 해석 ② — 볼트 체결 토크 해석

자동 체결기의 토크 조건에 따른 체결부 응력 및 변형 검토

자동 체결기

볼트 + 체결면

하우징

Why : 자동 체결기의 토크가 볼트와 하우징에 전달될 때 체결부가 충분히 안정적으로 유지되는지 확인

What : 체결 토크, 볼트 축력(프리로드), 체결면 접촉압력, 주변 응력 및 변형

How : 볼트 체결부를 중심으로 프리로드/토크 조건을 적용하고 하우징의 응력·변위 및 체결면 상태 확인

자문 요청 : 실제 토크값이 없는 기획 단계에서 적절한 토크 범위와 볼트 프리로드를 어떻게 설정할지

6. 해석 ③ — EOAT 흡착 압력 해석

로봇이 액추에이터/하우징을 이송할 때 흡착 파지 안정성 검토

진공 EOAT

흡착 패드

액추에이터

Why : 로봇 이송 중 제품이 미끄러지거나 떨어지지 않도록 필요한 흡착조건을 확인

What : 흡착압력, 흡착면 접촉상태, EOAT 변위 및 제품 자중/가속도에 대한 파지 안정성

How : EOAT-제품 접촉면 모델링 → 진공압 및 제품 하중 적용 → 패드 변위와 접촉 상태 검토

자문 요청 : 제품 중량·무게중심·흡착면 조건을 기준으로 필요한 진공압과 안전율을 어떻게 설정할지

7. 3대 해석의 역할 분담

각 해석이 하나의 자동 조립라인에서 서로 다른 공정을 검증

① 감속기 삽입 압력	조립 안정성	삽입장치 / 가이드 / 감속기	설계/공정 반영
② 볼트 체결 토크	체결 안정성	자동 체결기 / 볼트 / 하우징	설계/공정 반영
③ EOAT 흡착 압력	이송 안정성	EOAT / 흡착패드 / 액추에이터	설계/공정 반영

공통 출력 : 최대 하중·응력·변위 및 안전 여유 → CATIA 설계 수정 → DELMIA 공정 조건 반영

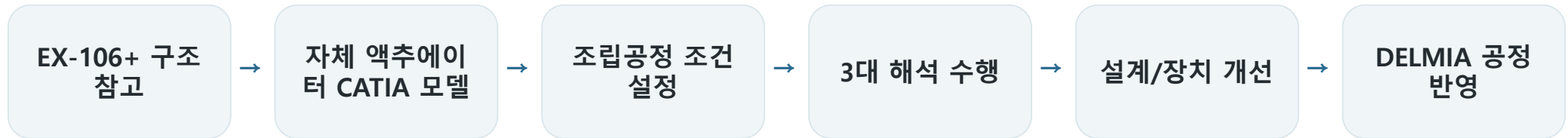
8. 해석 자문 요청사항

이번 자문에서 세 가지 해석의 조건과 범위를 확정하고자 함

- A. 감속기 삽입** : 접촉조건, 마찰계수, 삽입속도/변위, 압입력 산정 및 결과 평가기준
- B. 볼트 체결** : 체결 토크 범위, 볼트 프리로드, 체결면 접촉조건 및 하우징 구속조건
- C. EOAT 흡착** : 제품 중량/무게중심, 진공압, 흡착면 조건, 로봇 가속도 및 안전율
- D. 모델 단순화** : 구매부품의 베어링·볼트·모터 등은 어느 수준까지 단순화해도 되는지
- E. 해석 수준** : 학생 프로젝트에서 구현 가능한 해석 정밀도와 결과 표현 수준
- F. 설계 반영** : 해석 결과를 CATIA 모델 변경 및 DELMIA 공정조건으로 연결하는 방법

9. 최종 해석 수행 흐름(안)

자문 결과에 따라 조건을 확정된 후 동일 제품 기준으로 3개 해석 수행



최종 산출물 : ① 감속기 샵입 압력 결과 ② 볼트 체결 토크 결과 ③ EOAT 흡착 압력 결과

디지털 트윈 연계 : 해석 결과를 기반으로 조립장치·자동 체결기·EOAT의 설계 타당성을 설명하고, DELMIA에서 실제 작업 동작과 연계

발표 핵심 : '제품 자체 해석'보다 '자동 조립라인의 주요 작업조건을 해석으로 검증했다'는 구조로 제시